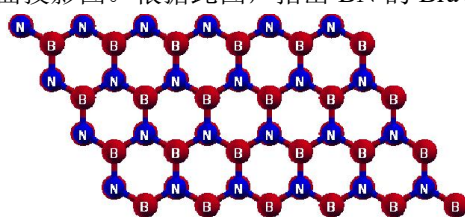


中心科学实验班 化学理论 II 期末试题

复题人：闽 22 Re

一、简答题 (60 分)

- 1.1 指出不同晶体类型和对应的固体电子性质。Eg. Na、NaCl、C。
 1.2 指出金属、半导体和绝缘体的固体电子结构差异。
 1.3 图文结合说明以下名词：导带、价带、禁带、Fermi 能级、带宽。
 1.4 下图为 BN 结构的平面投影图。根据此图，指出 BN 的 Bravais 点阵、原胞和基元。

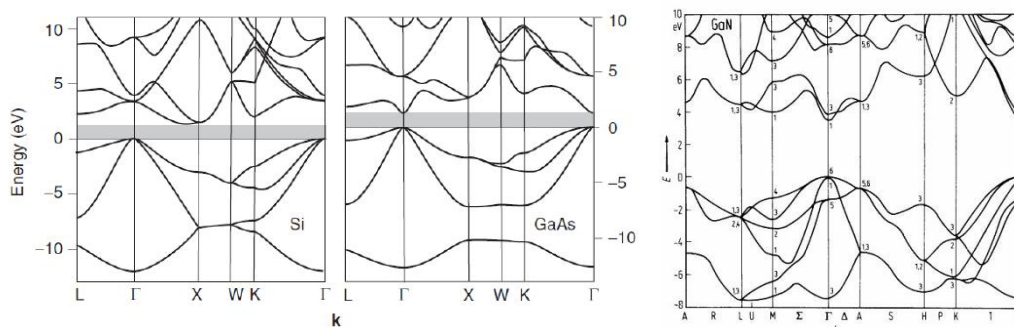


- 1.5 证明：Bragg 条件、Laue 条件和 Brillouin 条件($2\mathbf{k} \cdot \mathbf{G} = G^2$)是等价的。
 1.6 根据 Sommerfeld 自由电子模型，解释以下现象：
 “在一定温度下仅是费米能级附近的电子对比热和电导有贡献。”
 1.7 指出能带理论的三大近似及其物理意义。
 1.8 描述近自由电子模型中对禁带产生的解释内容。Eg. 可用一维原子链解释说明。
 1.9 已知紧束缚模型的能量(N-N: 最近邻):

$$E(\mathbf{k}) = E_{\text{at}} - J_0 - \sum_{\mathbf{R}_m}^{\text{N-N}} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m) J(\mathbf{R}_m)$$

解释各物理量的物理意义，并指出何者因素影响能宽的大小。

二、简答题 (15 分)



- 2.1 指出 Si、GaAs 和 GaN 的能隙。
 2.2 指出直接半导体和间接半导体的差异。并说明为什么 Si 不是好的 LED 材料。
 2.3 如何对 GaN 实现 p 型掺杂或 n 型掺杂？为什么难以实现 GaN 的 p 型掺杂？

三、简答题 (25 分)

晶体 Au($[\text{Xe}]4f^{14}5d^{10}6s^1$)具有面心立方点阵型式，其立方晶胞的晶胞参数 $a = 4.073 \text{ \AA}$ 。

- 3.1 推导晶体 Au 的原胞基矢 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 和 $\mathbf{a}_3$ ，并计算原胞体积。
 3.2 计算晶体 Au 的倒格基矢 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 和 $\mathbf{b}_3$ ，并给出其倒格子的结构。
 3.3 依据倒格子绘制晶体 Au 的第一 Brillouin 区，并指出绘制步骤原理。
 3.4 已知 Fermi 波矢 k_F 与单位体积自由电子数 n 的关系： $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$ 。
 计算：晶体 Au 的 Fermi 能量、Fermi 速度和 Fermi 温度。提示：可用 de Broglie 关系推导。
 3.5 绘制晶体 Au 的能带结构(需包括 $5d^{10}$)。
 3.6 已知晶体 Au 第一 Brillouin 区内接球半径 $k_1 = \sqrt{3}(\pi/a)$ ，试说明 Au 晶体 Fermi 面的结构。